Haikal Argyo Ramdhan

Electrical Engineer

Mahasiswa Teknik Elektro yang berfokus di sistem kendali, otomasi industri, dan robotik. Memiliki pengalaman dalam pengembangan proyek sistem kendali, termasuk implementasi PID control, serta sistem monitoring dan komunikasi data. Berkomitmen untuk memanfaatkan solusi inovatif di bidang teknologi untuk menyelesaikan masalah nyata dan menciptakan lingkungan yang inklusif.

Tasikmalaya, Indonesia | +62-8789-2743-037 | argyohaikal@gmail.com
Portfolio: portfolio-haikalargyo.vercel.app

Pendidikan

Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Program Sarjana Teknik Elektro (S1) – IPK sementara 3,57. 2023 - Sekarang

SMK Negeri 2 Tasikmalaya Tasikmalaya

Program Studi Mekatronika 2019 - 2023

- Uji Kompetisi Keahlian, pada bidang PLC (Programable Logic Control), Dengan memprogram prototype alat sortir barang otomatis berdasarkan tinggi barang.
- Magang, Praktek Kerja Lapangan di PT. Pudak Scientific selama 9 bulan pada tahun 2022.

Pengalaman Penelitian

Sistem Monitoring dan Kontrol Kualitas Air Kolam Bioflok Oktober 2025

- Berpartisipasi dalam penelitian Dosen BIMA KemDiktisaintek untuk pengembangan sistem monitoring dan kontrol kualitas air kolam bioflok berbasis IoT.
- Mengembangkan *User Interface* dan integrasi komunikasi data agar pemantauan sensor real-time serta wiring kabel rangkaian alat, dengan proses perancangan sekitar 1 bulan.

Desain Sistem Smart Irrigation Stevia Oktober 2025

- Berpartisipasi dalam penelitian Dosen BIMA KemDiktisaintek pada pengembangan Sistem Smart Irrigation Stevia berbasis IoT.
- Mengembangkan *user interface* dan integrasi komunikasi data agar pemantauan sensor real-time, dan visualisasi data berjalan stabil, dengan pengerjaan kurang lebih 2 minggu.

Implementasi PID pada Tower Copter April 2025

- Merancang dan membangun prototipe Tower Copter sebagai media pembelajaran sistem kendali untuk mengatur ketinggian dan menjaga kestabilan gerak secara terkontrol serta dapat dikendalikan lewat *User Interface* yang dibuat menggunakan *software* Unity, dengan perancangan sekitar 2 bulan.
- Menerapkan metode PID dengan tuning Ziegler-Nichols II agar posisi/ketinggian Tower Copter lebih stabil, responsif, dan sesuai setpoint, dengan proses perancangan dilakukan bersama tim selama kurang lebih 1 bulan.

Rancang Bangun FiMa23 (*3D Filament Maker*) November 2024

- Bertanggung jawab pada pemrograman sistem serta implementasi kontrol pemanasan botol plastik PET agar suhu proses produksi filamen tetap stabil.
- Mengatur motor stepper untuk proses penggulungan filamen agar hasil lebih rapi, konsisten, dan sesuai kebutuhan sistem, dengan proses perancangan dilakukan bersama tim selama kurang lebih 1 semester.

Penghargaan

Finalis IoT Championship TELEPATI 7.0 30 November 2025

POLBAN (Politeknik Bandung)

Mengembangkan prototipe **SI UWA**, yaitu sistem pemantauan volume wadah sampah berbasis IoT untuk mendukung efisiensi rute pengumpulan sampah, dengan durasi perancangan sekitar 2 minggu dengan TIM (3 orang).

Peserta Research Innovation Challenge (ERIC) 2025 September 2025

Universitas Negeri Jakarta

Berpartisipasi dalam kompetisi inovasi riset tingkat Internasional dengan fokus pada solusi teknologi berkelanjutan dengan mengembangkan **NeuroQua**, sistem IoT berbasis Adaptive Neural Network dan energi surya untuk pemantauan serta pengendalian kualitas air pada budidaya ikan air tawar.

Peserta Lomba PLC – Tech Enthusiast Day 2025 25 Desemnber 2025

Universitas Gadjah Mada

Berpartisipasi dalam kompetisi PLC tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada menggunakan PLC Omron untuk menyelesaikan studi kasus sistem otomasi industri.

Peserta Teknologi Tepat Guna 2024 Tasikmalaya (2024)

Mengembangkan **EcoBoost** prototipe alat pengolahan sampah organik berbasis Arduino yang berfungsi melalui proses penggilingan, pemanasan, dan pemantauan suhu serta pH untuk menghasilkan pupuk organik secara lebih efektif dan ramah lingkungan, dengan durasi pengerjaan sekitar 1 minggu.

Proyek

Sistem Monitoring Daya Listrik Berbasis ESP32 Juli 2025

Merancang sistem monitoring daya listrik berbasis ESP32 untuk mengukur tegangan, arus, dan daya, dengan integrasi Blynk IoT guna memantau konsumsi energi serta memberikan notifikasi.

Trainer Board PLC dan Pneumatik 2022

Proyek ini dibuat untuk mempermudah pelatihan PLC - Pneumatic

Keahlian

Hardskill

- PLC *Development*
- *Embedded System*
- IoT *Development*
- HMI
- Sistem Kendali
- *Circuit Design*

Software

- Arduino IDE
- Visual Studio Code
- CX-Programmer/Designer
- Siemens TIA Portal
- EasyEDA
- AutoCAD

Softskill

- Pemecahan Masalah
- Kolaborasi Tim
- Keterampilan Manajeman Diri

Bahasa

- Bahasa Indonesia: *Native*
- Bahasa Inggris: *Basic*
- Bahasa Jepang: *Basic (N5)*

Minat dan Hobi

Robotika

Tertarik pada pengembangan sistem robot, khususnya dalam desain dan pemrograman berbasis mikrokontroler.

Otomasi

Memiliki pengalaman dalam sistem otomasi seperti PLC sortir barang dan pengering briket serta tertarik pada kontrol sistem dan IoT karena menantang secara logika dan problem solving .

Olahraga

Aktif dalam komunitas olahraga untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi membangun disiplin, konsistensi, serta meningkatkan kepercayaan diri dan kebugaran fisik.

Nonton Film

Menyukai berbagai genre seperti action, drama, misteri, komedi, dan sci-fi; tidak hanya menikmati, tetapi juga memperoleh inspirasi ide dan memahami storytelling.